

7. 数式・期待値モデル解析

一行サマリー

本章では、6章までに整理した候補数・抽選・自己混入・順不同性などの観測結果について、暫定的な数式モデルによる整理を行う。

少なくとも今回の観測範囲では：

- ・ 候補数増加による成功率低下
- ・ 同種母数操作による成功率改善
- ・ RF5側の境界値問題
- ・ RF4SP側の順不同性
- ・ 物体X先頭問題
- ・ オートアレンジ候補競合

などを確認している。

本章ではこれらを：

- ・ 組合せ論
- ・ 期待値
- ・ 逐次抽選モデル
- ・ 近似モデル

などを用いて整理する。

ただし、本章で扱う数式モデルは：

「内部アルゴリズムの厳密証明」

ではなく、

「観測現象を説明するための近似モデル」

として扱う。

特に：

- ・均等抽選性
- ・候補重み
- ・内部優先順位
- ・再抽選処理

などは未解明部分も多く、本章には暫定仮説を含む。

また、本章では：

- ・一般式
- ・具体値代入
- ・途中式
- ・概念図

を併用し、

「数式そのもの」

ではなく、

「候補数増加によって何が起きているか」

を整理することを重視する。

特に：

- ・候補数増加
- ・組合せ数増加
- ・別種混合
- ・同種母数操作
- ・期待試行回数増加

などについては、単なる数式説明ではなく、視覚的・実運用的理解を重視して整理する。

7-1. 候補数一般化モデル

一行サマリー

候補数Nを基準に整理することで、
多くの継承問題を共通モデルとして扱える可能性がある。

本資料では：

N = 候補総数

として整理する。

ここでいう「候補数N」とは、
実際にアレンジ枠へ入る可能性がある
抽選対象総数
を意味する。

例えば：

- ・継承元装備
- ・追加アレンジ素材
- ・オートアレンジ
- ・自己混入候補
- ・再帰処理由来候補

などが候補群へ追加されることで、Nが増加する可能性がある。
なお、本資料で扱う通常の一発作成モデルでは、

作成投入枠6枠の制約上、
候補数Nは概ね最大7程度として扱う。

例：

- ・ベース作成素材 1枠
- ・メッシュライト等の継承用素材 1枠
- ・継承元装備 1枠
- ・追加アレンジ枠 最大3枠
- ・靴 / アクセサリー継承時の自己性能混入候補 1枠

このため、

$$1 + 1 + 1 + 3 + 1 = 7$$

を、本資料における実用上の上限候補数として扱う。

ただし、

- ・再帰処理
- ・内部アレンジ
- ・オートアレンジ

などが複合する場合、

内部候補数の扱いは未解明部分も多く、
厳密な上限確定を意味するものではない。

少なくとも今回の観測範囲では：

- ・自己混入
- ・内部候補化
- ・オートアレンジ
- ・再帰参照

などによって、候補数Nが増加する可能性を確認している。

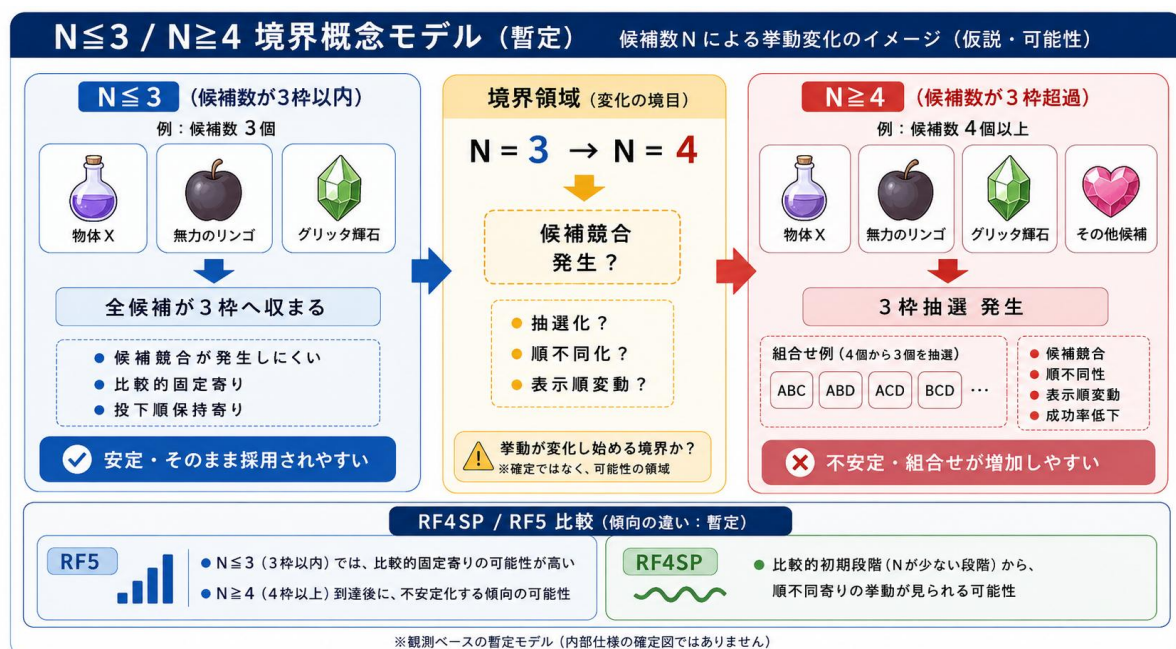
特にRF5では：

$N \leq 3$

付近では比較的固定寄り挙動を示す一方、

$N \geq 4$

到達後に不安定化する傾向を確認した。



また、

候補数Nが3以下の場合、

アレンジ最大枠数3以内へ候補が収まるため、

少なくとも今回の観測範囲では：

成功率100%

として扱えるケースが多かった。

これは、候補数がアレンジ最大枠数3以内へ収まることで、
「候補競合」
そのものが発生しにくくなるためと考えられる。

一方、

$N \geq 4$

到達後は、候補群から3枠を選択する必要が発生するため、
組合せ数増加および候補競合が発生する可能性がある。

よって、

$N \geq 4$

では、

3枠抽選が発生することで成功率低下が始まる可能性がある。

このことから：

「候補数N」

が抽選処理を整理する上で重要なパラメータとなる可能性がある。

本章では以後、

候補数Nが4以上の場合について：

$$C(N, 3) = \binom{N}{3}$$

本章では、

組合せ数を $C(N, 3)$ で表記する。

(一般的な $nC3$ 表記と同義)

なお、

本章では：

$C(N, 3)$

を、

「候補N個の中から3個を選ぶ組合せ数」

として扱う。

例えば：

候補4個から3個を選ぶ場合、

- ・ ABC
- ・ ABD
- ・ ACD
- ・ BCD

のように、

4通りの組合せが存在する。

ただし、
候補数のみで挙動が完全決定されるとは限らず、
候補種別、
既存アレンジ枠状況、
オートアレンジ補完要否なども
影響している可能性がある。

7-2. 成功率近似モデル

一行サマリー

均等抽選を仮定した場合、候補数Nから成功率近似を導出できる可能性がある。

本資料では便宜上：

- ・重複なし
- ・均等抽選

を仮定する。

また、

候補数Nが3以下の場合は、

アレンジ最大枠数3以内へ候補が収まるため、

少なくとも今回の観測範囲では：

成功率100%

として扱えるケースが多かった。

一方、

$N \geq 4$

では、

候補群から3枠を選択する必要があるため、成功率低下が発生する可能性がある。

この場合、

「候補N個の中から3個を選ぶ組合せ数」

が重要になる可能性がある。

例えば：

- ・グリッタ輝石
- ・愛の結晶
- ・歌の小瓶
- ・メッシライト鉱石

の4候補が存在すると仮定する。

このとき、

3個を選ぶ組合せは：

- ① グリッタ + 愛 + 歌
- ② グリッタ + 愛 + メッシ
- ③ グリッタ + 歌 + メッシ
- ④ 愛 + 歌 + メッシ

の4通りとなる。



⚠ 実際の挙動は、候補生成ルール・重み付け・再抽選・内部処理などにより変動する可能性があります。

※観測ベースの近似モデル

もし目的構成が：

- ・グリッタ輝石
- ・愛の結晶
- ・歌の小瓶

である場合、

成功となるのは：

①

の1通りのみとなる。

この場合、

成功率 P は：

$$1 / 4 = 25\%$$

として整理できる。

また、
4個から3個を選ぶ組合せ数は：
 $C(4, 3)$
として表現できる。
ここで：
 $C(N, 3)$
は、
「候補N個の中から3個を選ぶ組合せ数」
を意味する。

例えば：
 $C(4, 3) = (4 \times 3 \times 2) / (3 \times 2 \times 1) = 4$
となる。
これは：
「4個から順番付きで3個を選ぶ方法」
から、
同じ組合せの並び順：
・ ABC
・ ACB
・ BAC
などを除外し、
「順不同の組合せ数」
として整理している。

同様に、
候補数Nから、
特定3種：

- ・グリッタ輝石
- ・愛の結晶
- ・歌の小瓶

を順不同で揃える場合、
成功率Pは：

$$P = 1 / C(N, 3)$$

として近似できる可能性がある。

例：

候補数N	成功率
3以下	100.00%
4	25.00%
5	20.00%
6	15.00%
7	11.43%

途中式として整理すると：

$$C(4, 3) = (4 \times 3 \times 2) / (3 \times 2 \times 1) = 4$$

$$C(5, 3) = (5 \times 4 \times 3) / (3 \times 2 \times 1) = 10$$

$$C(6, 3) = (6 \times 5 \times 4) / (3 \times 2 \times 1) = 20$$

$$C(7, 3) = (7 \times 6 \times 5) / (3 \times 2 \times 1) = 35$$

となる。

少なくとも今回の観測範囲では：

候補数増加に伴い、成功率が急激に低下する可能性を確認している。

特に：

$N = 3 \rightarrow N = 4$

付近では、

RF5側で：

- ・ 順不同性
- ・ 候補競合
- ・ オートアレンジ押し出し

などの不安定化も確認しており、単純な成功率低下だけでなく、
抽選構造自体が変化している可能性も考えられる。

ただし：

- ・ 重み付き抽選
- ・ 候補優先順位
- ・ 再抽選処理
- ・ 内部候補化

などが存在する場合、

実際の成功率はこの近似モデルから乖離する可能性がある。

そのため、

本節で扱う式は：

「観測現象を整理するための近似モデル」

として扱う。

7-3. 候補数増加と期待値

一行サマリー

候補数増加は、期待試行回数および実作業時間を急激に増加させる可能性がある。

1工程あたりの成功率を：

p

とすると、

期待試行回数 E は：

$$E = 1 / p$$

として整理できる。

ここでいう期待試行回数とは、

「平均的にはその程度の試行で1回成功する」

という目安である。

例えば：

成功率 p	期待試行回数 E
25%	4回
10%	10回
5%	20回
約2.86%	約35回

ただし、

期待試行回数は、

「その回数だけ試行すれば高確率で成功する」

という意味ではない。

例えば：

成功率25%

$$p = 1 / 4$$

の場合、

期待試行回数は4回である。

しかし、

4回試行した時点で、

少なくとも1回成功する確率は：

$$1 - (1 - p)^k$$

より、

$$1 - (3 / 4)^4 \doteq 68.4\%$$

程度となる。

つまり、

期待試行回数4回

と、

4回試行すればほぼ成功する

は別の意味である。

ここは、

実運用上かなり重要である。

一般に、
成功率 p の試行を k 回行ったとき、
少なくとも1回成功する確率は：
 $1 - (1 - p)^k$
で表される。

例えば、
 $p = 1 / N$
として N 回試行した場合、
少なくとも1回成功する確率は：
 $1 - (1 - 1 / N)^N$
で表される。

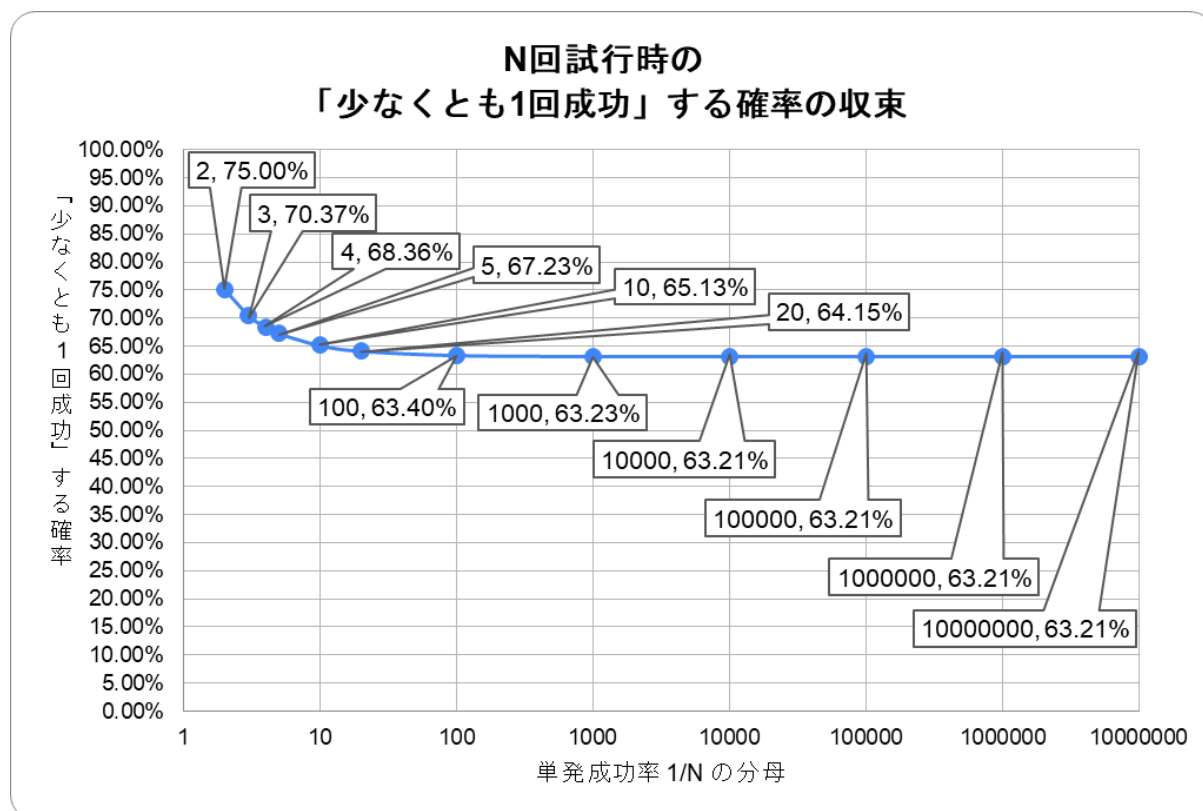
これは N が大きくなるほど：
 $1 - 1 / e \doteq 63.2\%$
へ近づく。

そのため本資料では便宜上：
 N 回 $\rightarrow$ 約63%
と整理する。

ただし、Nが小さい場合は近似誤差がある。

例：

N	p	単独試行成功率	N回試行時の「少なくとも1回成功」する確率
2	1/2	50%	75%
3	1/3	約33%	約70.4%
4	1/4	25%	約68.4%
5	1/5	20%	約67.2%
10	1/10	10%	約65.1%
20	1/20	5%	約64.2%
大きいN	1/N	非常に低確率	約63.2%



つまり、「N回 → 約63%」は厳密値ではなく、Nが大きい場合の近似目安である。

候補数が小さい場合は、個別に $1 - (1-p)^k$ で計算した方が正確である。

また：

$$p = 1/N$$

と近似した場合、

試行回数倍率	少なくとも1回成功する確率
N回	約63%
2N回	約86%
3N回	約95%
約4.6N回	約99%

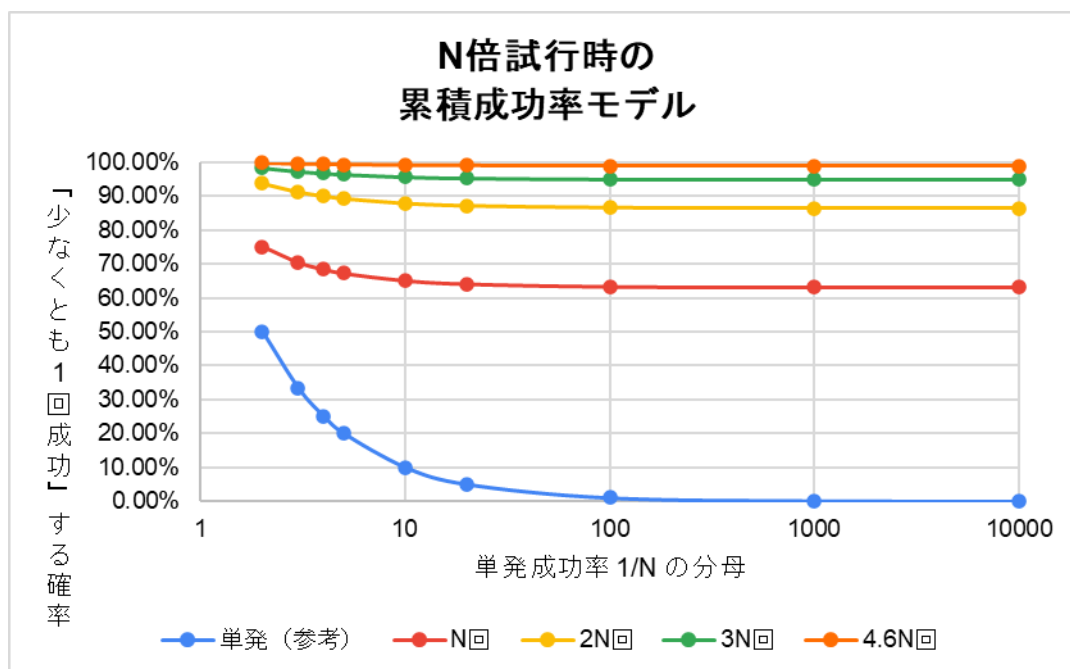
つまり、

期待値4回

と、

95%程度成功したい場合の必要試行数

は別問題である。



例えば、
成功率25%

$$p = 1 / 4$$

の場合、期待試行回数は4回である。

一方、
95%程度の成功目安まで試行する場合は、
おおむね12回前後が必要になる。

これは：
期待値
と
高確率成功ライン
が異なるためである。

少なくとも今回の観測範囲では：

- ・ 候補数増加
- ・ 別種混合
- ・ 自己混入
- ・ 順不同性

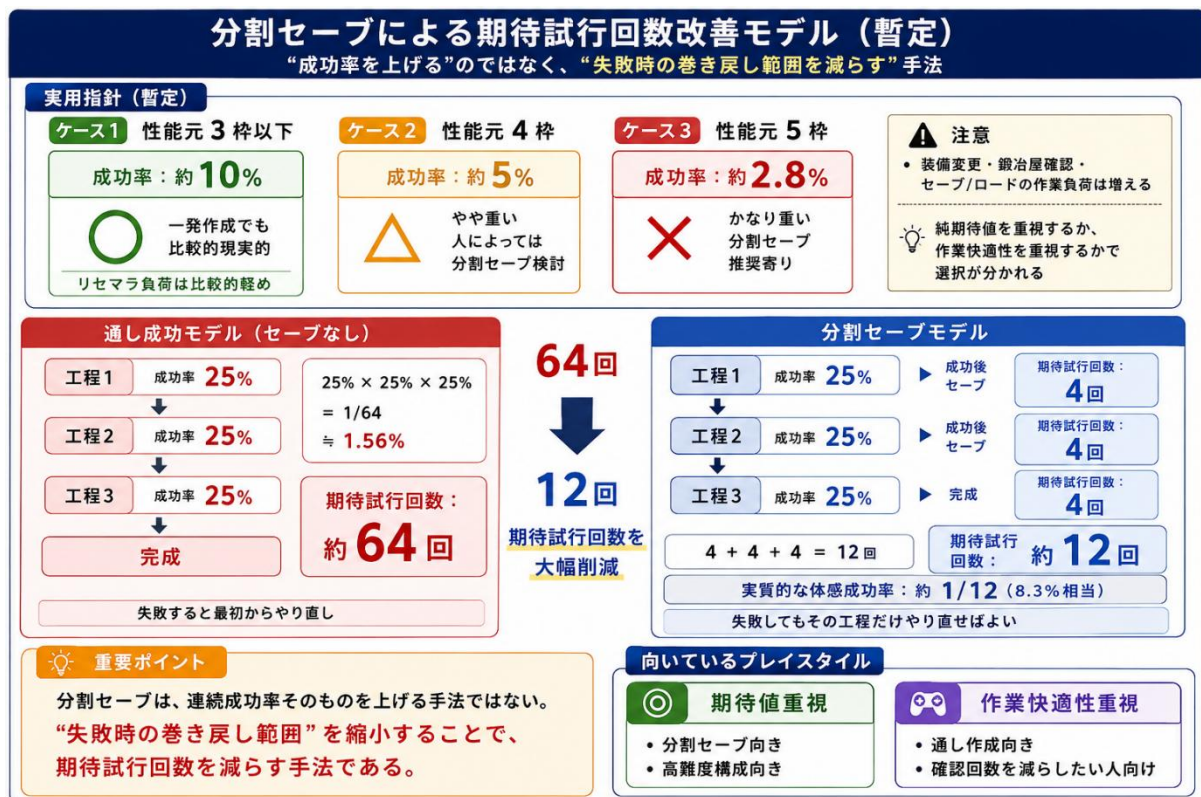
などによって、
必要試行回数および実作業時間が急激に増加する可能性を確認している。

また、
1試行あたりの作業時間を：
とすると、
実作業時間は：
必要時間 = 試行回数 × t
として近似できる。
例えば：
成功率：
1 / 20
程度、
1試行：
1分
程度と仮定した場合、
95%成功目安として：
約3N回
を採用すると、
約60分
程度必要となる可能性がある。
このことから、少なくとも今回の観測範囲では、
「候補数管理」
は：
・成功率
・期待試行回数
・作業時間
・精神的負荷
・分割セーブ価値
にも大きく影響する可能性がある。

なお、
 分割セーブは、
 1回あたりの成功率そのものを上げる手法ではない。
 むしろ、
 失敗時の巻き戻し範囲を小さくすることで、
 総期待試行回数や作業負荷を減らす手法
 として理解した方が分かりやすい。

例えば、
 25%成功の工程を3回連続で要求する場合、
 通し成功率は：
 $1 / 4 \times 1 / 4 \times 1 / 4 = 1 / 64 \div 1.56\%$
 となる。

この場合、
 セーブなしで3連続成功を要求すると、
 期待試行回数は64回となる。



先ほどの95%目安に当てはめると

$$64回 \times 3 = 192回$$

となり、確率がかなり下振れした場合192回 $\times$ 約1分 = 約192分 = 約3時間12分
と見積もることができる。

一方、

各工程成功後にセーブできる場合、

各工程の期待試行回数は：

$$4回 + 4回 + 4回 = 12回$$

として整理できる。

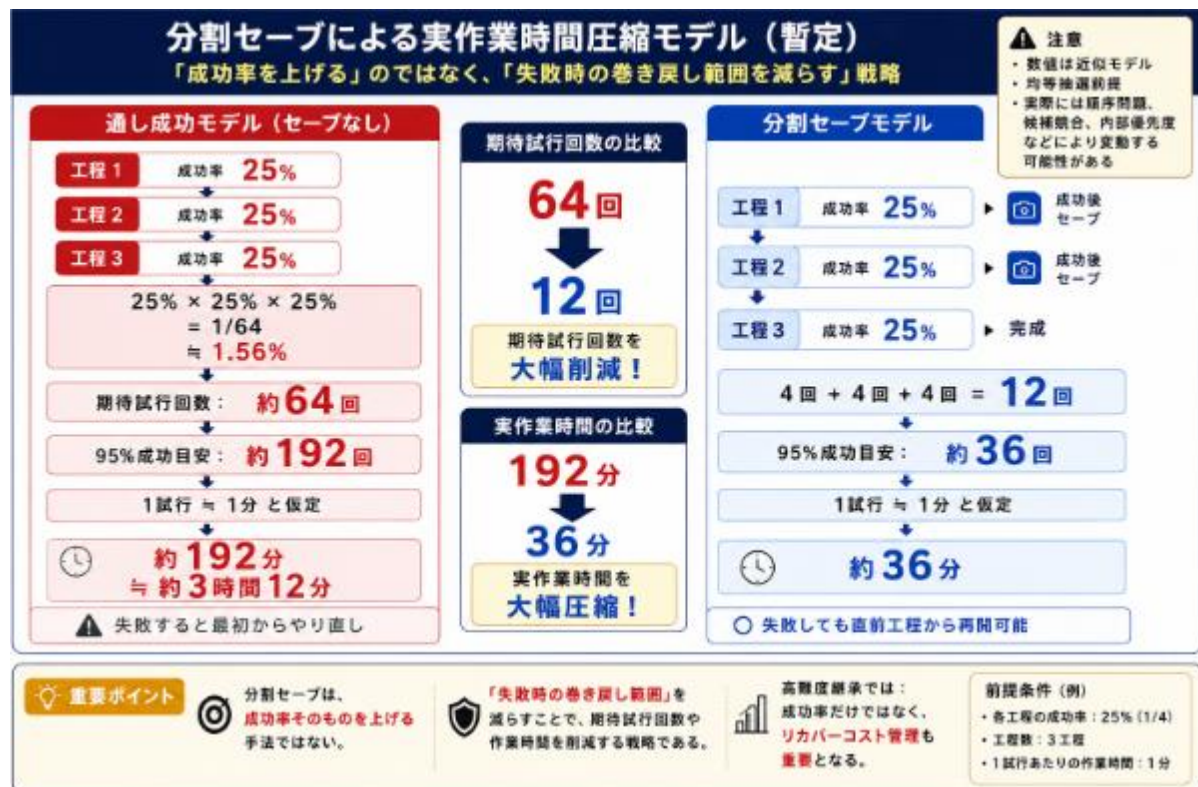
先ほどの95%目安に当てはめると

$$4回 \times 3 + 4回 \times 3 + 4回 \times 3 = (4回 + 4回 + 4回) \times 3 = 12回 \times 3 = 36回$$

となり、確率がかなり下振れしても

$$36回 \times 約1分 = 約36分$$

と見積もることができる。



このため、

分割セーブは、

「連続成功率を上げる」

のではなく、

「失敗時に最初からやり直す範囲を減らす」

ことで、

実用上の負荷を下げる戦略と考えられる。

7-4. 境界値一般化

一行サマリー

RF5では、候補数 $N=3$ 付近を境界として抽選挙動が変化する可能性がある。

6章では：

- ・ $N \leq 3$
- ・ $N \geq 4$

付近で挙動変化が発生する可能性を整理した。

特にRF5では：

$$N \leq 3$$

では、

少なくとも今回の観測範囲では：

- ・ 比較的固定寄り挙動
- ・ 候補順安定化
- ・ 成功率100%に近い構成

などを確認している。

これは、

アレンジ最大枠数3以内へ候補が収まることで、

「候補競合」

そのものが発生しにくくなるためと考えられる。

例えば：

候補：

- ・ A
- ・ B
- ・ C

の3候補しか存在しない場合、

少なくとも今回の観測範囲では：

全候補をそのまま採用できる状態

に近い可能性がある。

一方、

$$N \geq 4$$

到達後には：

- ・ 順不同性
- ・ 候補競合
- ・ オートアレンジ押し出し
- ・ 成功率低下

などが増加する可能性を確認している。

また、

$N \geq 4$

到達後は、

候補群から3個を選択する必要があるため、

候補競合が発生する可能性がある。

例えば：

- ・ A
- ・ B
- ・ C
- ・ D

の4候補が存在する場合、

- ・ ABC
- ・ ABD
- ・ ACD
- ・ BCD

など、

複数組合せが発生する可能性がある。

このため：

- ・ 順不同性
- ・ 候補押し出し
- ・ 表示順変動

などが増加する可能性がある。

特に：

$N = 3 \rightarrow N = 4$

付近では、

RF5側で：

- ・ 固定寄り挙動崩壊
- ・ 表示順変動
- ・ 候補削減
- ・ 再抽選的挙動

などが発生している可能性がある。

少なくとも今回の観測範囲では：

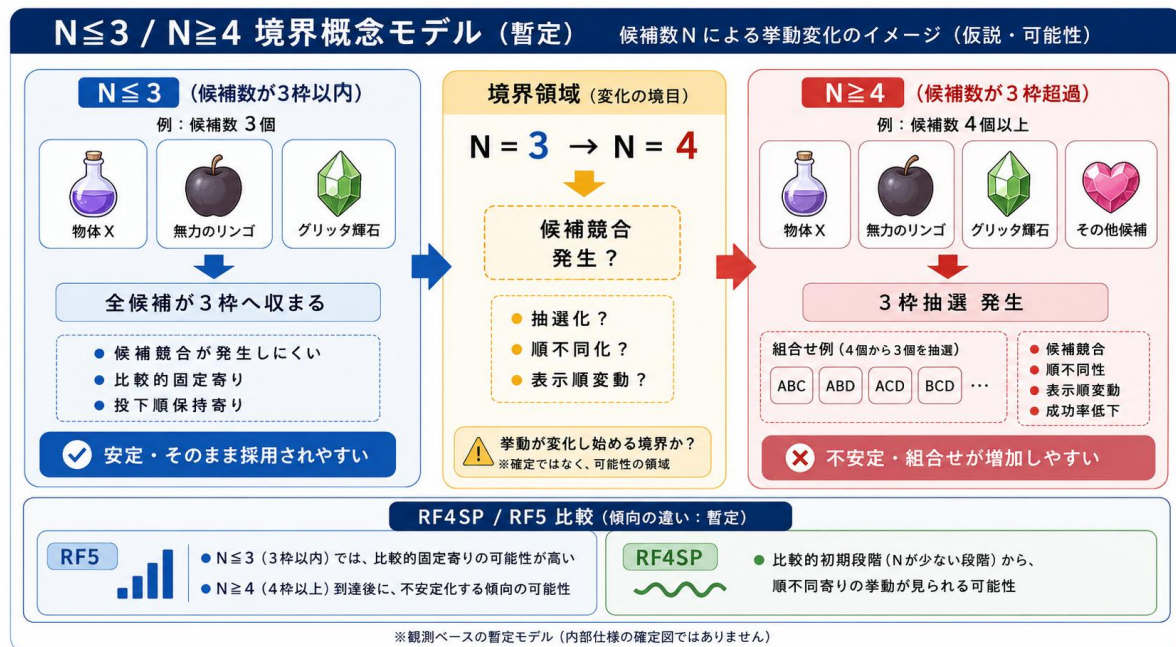
- ・ 固定寄り挙動崩壊
- ・ 表示順変動
- ・ オートアレンジ押し出し
- ・ 候補削減

などが増加する可能性を確認している。

このことから、

単純な成功率低下だけではなく、

抽選構造そのものが変化している可能性も考えられる。



※候補種別・アレンジ枠状況により

挙動が変化する可能性あり

また:

RF5内部には:

- ・候補上限
- ・再抽選
- ・候補削減
- ・優先順位処理

などの境界値処理が存在する可能性がある。

また、

7-2で整理した:

$$P = 1 / C(N, 3)$$

についても、についても、

$$N \leq 3$$

では:

成功率100%

として扱える一方、

$$N \geq 4$$

到達後に:

組合せ数:

$$P = \frac{1}{C(N, 3)} = \frac{1}{\binom{N}{3}}$$

が急増し、

成功率低下が本格化する。

このことから：

少なくとも今回の観測範囲では、

$N = 3$

付近が：

- ・固定寄り挙動
- ・候補競合
- ・成功率低下

などの境界として機能している可能性がある。

ただし：

境界値そのものが：

3

で固定されているかは未解析であり、

現時点では：

「観測ベースの暫定整理」

として扱う。

また、

この境界値：

3

そのものが、

内部仕様として固定されているかは未解析である。

現時点では：

アレンジ最大枠数3

との関連性が高い可能性を観測している段階であり、

再帰処理、内部候補化、オートアレンジ処理などによって、

内部的にはさらに大きい候補数が存在する可能性も考えられる。

ただし、

既にアレンジ枠が占有されている場合、

候補競合が発生しにくいケースも確認されている。

7-5. 均等抽選仮説

一行サマリー

本資料の期待値モデルは、便宜上「均等抽選」を仮定している。

本章で用いる：

$$P = \frac{1}{C(N,3)} = \frac{1}{\binom{N}{3}}$$

などの式は、

候補群から：

- ・均等確率
- ・重複なし

で抽選されることを仮定している。

ここでいう「均等抽選」とは、

各候補が：

同じ確率で抽選される

ことを意味する。

例えば：

- ・A
- ・B
- ・C
- ・D

の4候補が存在する場合、

Aだけ極端に出やすい、

あるいは、

Dだけ極端に出にくい、

といった偏りを考慮しないモデルとなる。

本資料では便宜上、

まず：

「すべて同じ確率で選ばれる」

と仮定することで、

候補数増加による組合せ数増加を整理している。

しかし実際には：

- ・ RF5固定寄り挙動
- ・ 既存アレンジ優先
- ・ オートアレンジ押し出し
- ・ 順不同性

などが観測されている。

このことから：

完全均等抽選ではなく、

- ・ 候補優先順位
- ・ 条件付き抽選
- ・ 重み付き抽選

などが存在する可能性も考えられる。

例えば：

- ・ 既存アレンジが優先される
- ・ 継承元内部素材が優先される
- ・ オートアレンジ候補が押し出される

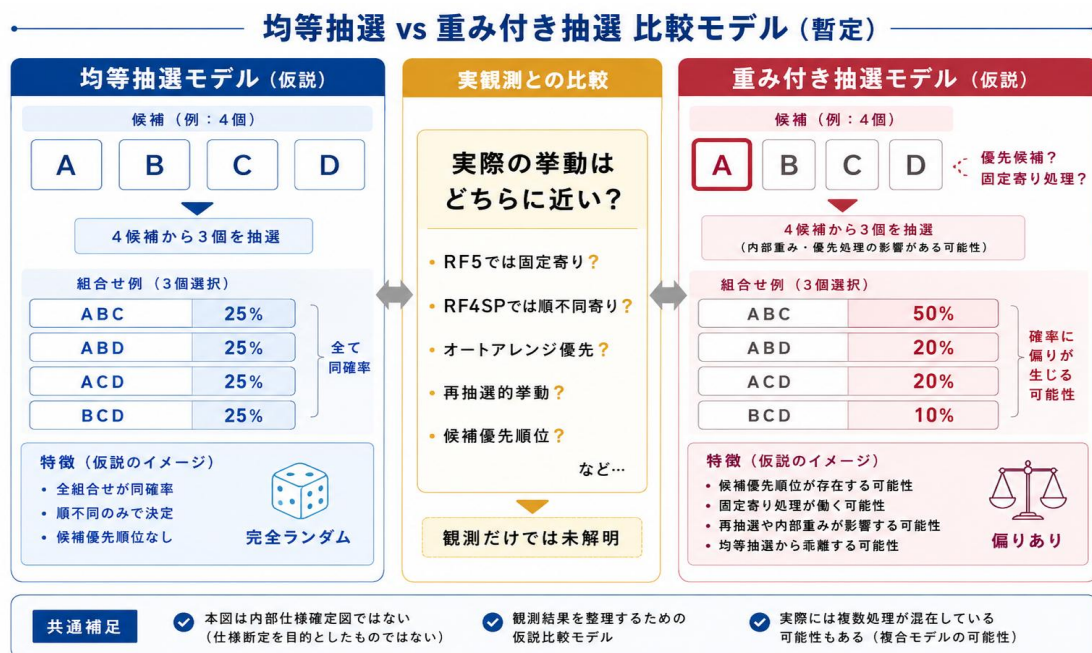
などの処理が存在する場合、

実際には：

「すべて均等確率」

ではなく、

候補ごとに抽選されやすさが異なる可能性も考えられる。



※観測ベースの暫定比較モデル

※図 (赤枠) についての補足

既存アレンジ枠占有

不足枠補完処理

この場合、
7-2で整理した：
 $P = 1 / C(N, 3)$
などの式から、
実際の成功率が乖離する可能性がある。

そのため、本資料では：
「均等抽選仮説」
を：
「観測現象を説明するための近似モデル」
として採用している。

そのため、
本章で扱う：
・成功率
・期待値
・組合せ数
などは、
「内部アルゴリズム確定」
を意味するものではなく、
観測結果を整理するための：
暫定的・近似的モデル
として扱う。

特に：
・内部優先順位
・候補削減
・再抽選処理
・乱数処理
などについては、
現時点では未解明部分も多い。

7-6. 別種混合と順列問題

一行サマリー

候補数増加は常に成功率低下へ直結するとは限らず、

「何が増えているか」

によって結果が変化する可能性がある。

7-2では：

$$P = 1 / C(N, 3)$$

として、特定3種を順不同で揃える場合の近似モデルを整理した。

この場合、候補数N増加に伴い、

組合せ数：

$$C(N, 3)$$

が急増するため、一般には成功率低下が発生する可能性がある。

例えば：

- ・グリッタ輝石
- ・愛の結晶
- ・歌の小瓶

の3種を揃えたい場合、

候補数増加は：

「狙い以外の組合せ増加」

へ繋がる可能性がある。

例えば：

候補：

- ・グリッタ輝石
- ・愛の結晶
- ・歌の小瓶
- ・メッシライト鉱石

の4候補が存在する場合、

組合せは：

- ・グリッタ + 愛 + 歌
- ・グリッタ + 愛 + メッシ
- ・グリッタ + 歌 + メッシ
- ・愛 + 歌 + メッシ

の4通りとなる。

この場合、
 目的構成：
 ・グリッタ輝石
 ・愛の結晶
 ・歌の小瓶
 となるのは：
 1通りのみである。

そのため、
 成功率は：
 $1 / 4 = 25\%$
 として近似できる。

同様に：

候補数N	組合せ数	成功率近似
3	1通り	100.00%
4	4通り	25.00%
5	10通り	20.00%
6	20通り	15.00%
7	35通り	11.43%

※ 成功率近似は「目的構成が1組のみ成立する場合」の $1 / C(N, 3)$ として整理。

※ 同種追加・別種混合などで成立組合せ数が複数存在する場合、成功率は「成立組合せ数 / $C(N, 3)$ 」として扱う。

となり、
 候補数増加に伴い、成功率低下が発生する可能性がある。

このように：
 異なる種類の候補が増加するケース
 を、
 本資料では：
 「別種混合」
 として扱う。

一方、
 少なくとも今回の観測範囲では、
 同種アレンジ母数操作では：
 単純な成功率低下だけでは説明しにくい挙動も確認している。

例えば：

メッシライト継承において、
グリッタ輝石を複数投入した場合、
候補数Nだけでなく、
当たり候補数A
そのものも増加する可能性がある。

例えば：

- ・メッシライト鉱石
- ・グリッタ輝石
- ・グリッタ輝石
- ・グリッタ輝石

のように、

同種候補を増加させた場合、

「グリッタ系を3個引く」

組合せそのものが増加する可能性がある。

前提観測（最重要）

メッシライト継承とグリッタアレンジは両立する

まず前提として、

メッシライト継承を行いながら、

アレンジ枠へグリッタ輝石を混入させること自体は可能
であることを確認した。

0. 前提観測（最重要）	
メッシライト継承と グリッタアレンジは両立する 観測日時：2026-05-10 20:30頃 環境：Steam版（最新版パッチ適用推定） 観測方法：単発観測（試行回数：1回） 備考：スクショなし（再現は容易）	作成条件（例）  +  +  +  +  観測結果 性能結果：成立 (メッシライト継承) アレンジ枠（3枠）    この観測により、メッシライト継承を行いながら、アレンジ枠にグリッタ輝石が混入することが確認できた。 したがって、後述の「確率モデル（グリッタを追加投入して成功率を上げる理論）」は成立し得ると考えられる。

アイコンの説明
 メッシライト鉱石 (必須・ハズレ要素)
 グリッタ輝石 (当たり要素)
 継承元装備
 必須素材 (ベース装備の素材)
 抽選候補 (アレンジ枠の抽選対象)

また、詳細は8章で述べるが、メッシライト鉱石+グリッタ輝石*3を一度に行い、
グリッタ輝石*3がアレンジ枠に入った場合、
メッシライト継承は成立することは確認している。

重要な注意：別種素材混合には使えない

— メッシュライト混入回避率と、目的構成成功率は別物である —

この方法は、同種アレンジ（例：グリッタ輝石×3）の成功率を上げるためのものです。
別種素材を混ぜると、メッシュライトの混入率は下がる場合がある一方で、目的構成（特定の3種）が揃う確率は大きく下がります。

アイコンの説明

- メッシュライト結石（必須・ハズレ要素）
- グリッタ輝石
- 愛の結晶
- 歌の小瓶
- 必須素材（ベース装飾の素材）
- 継承元（装飾）
- 抽選候補（アレンジ枠の抽選対象）

同種アレンジの例：グリッタ輝石×3を狙う場合（有効）

例：必須素材1の場合（グリッタ輝石を最大3個追加）

作成枠（最大6枠）

必須素材（1） 継承元（装飾） メッシュライト（必須） グリッタ追加① グリッタ追加② グリッタ追加③

継承元のアレンジ枠（固定）

グリッタ×3

抽選候補（合計7個）

メッシュライト（ハズレ） 1個

グリッタ（当たり） 6個

目的：
グリッタ×3が揃う確率
(メッシュライトが選ばれないこと)
 $6/7 \times 5/6 \times 4/5$
 $= 4/7 \approx 57.14\%$

ポイント

同種のグリッタ輝石を追加すると、「当たり（目的素材）」の数も増えるため、成功率が大きく上がる！

同種アレンジにおける成功率モデル（最大6枠での比較）

必須素材数	1	2	3	4	5（不可）
変き枠（追加可能数）	3	2	1	0	—
グリッタ追加数	3	2	1	0	—
抽選候補の内訳	メッシュ1 グリッタ6 (計7個)	メッシュ1 グリッタ5 (計6個)	メッシュ1 グリッタ4 (計5個)	メッシュ1 グリッタ3 (計4個)	メッシュ投入不可
成功率 (グリッタ×3が揃う確率)	$4/7 \approx 57.1\%$	$3/6 = 50.0\%$	$2/5 = 40.0\%$	$1/4 = 25.0\%$	不可能 (メッシュ投入不可)

別種混合アレンジの例：グリッタ+愛の結晶+歌の小瓶を狙う場合（伸びにくい）

例：必須素材1の場合（グリッタを最大3個追加しても、別種は揃いにくい）

作成枠（最大6枠）

必須素材（1） 継承元（装飾） メッシュライト（必須） グリッタ追加① グリッタ追加② グリッタ追加③

継承元のアレンジ枠（固定）

グリッタ 愛の結晶 歌の小瓶

抽選候補（合計7個）

メッシュライト（ハズレ） 1個

グリッタ（同種で増えても別種の足しにならない） 3個

愛の結晶（目的） 1個

歌の小瓶（目的） 1個

目的：
指定の3種が揃う確率
(グリッタ+愛の結晶+歌の小瓶)
 $4/35 \approx 11.43\%$
※組み合わせは順不同

なぜ確率が下がるのか？

- グリッタを追加しても、愛の結晶や歌の小瓶の数は増えない
- 抽選候補が増えるほど、目的の3種が全て選ばれる確率は下がる

別種3種が揃う確率の計算（例：候補7個の場合）

7個の中から、特定の3種（グリッタ・愛の結晶・歌の小瓶）を順不同で3枠に選ぶ確率

$4/7C_3 = 4/35 \approx 11.43$

※グリッタを追加しても、4/35(約11.43%)は変わらない

まとめ

同種素材を追加する場合（例：グリッタ×追加）
「当たり候補（グリッタ）」が増える → 成功率アップ
最大で約57.1%まで上昇（必須素材1の場合）

別種素材を追加する場合（例：グリッタ+愛の結晶+歌の小瓶）
「当たり候補（別種）」は増えない → 目的構成成功率は大きく低下
例：候補7個でも、目的3種が揃う確率はわずか 約11.43%

推奨方針

同種アレンジを強化する時のみ、同種素材を追加するのが有効。
別種混合アレンジでは、追加投入のメリットはほぼない（逆効果になりやすい）。

この場合、

単純な：

$$P = 1 / C(N, 3)$$

ではなく、

$$P = C(A, 3) / C(N, 3)$$

として整理した方が近い可能性がある。

単純な $P = 1 / C(N, 3)$ は、

目的構成が1通りのみ成立する場合の近似である。

一方、同種候補が複数存在する場合、

成立組合せ数は1通りとは限らない。

そのため本資料では、

より一般的には：

$$P \approx \text{成立組合せ数} / C(N, 3)$$

として整理する。

31

ただし、成立組合せ数は、
目的構成が完全同種か、完全別種か、混合型かによって変化する。

そのため本資料では、汎用的なΣ表記による完全一般化は行わず、
8章では代表的な構成を $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ のパターン表として整理する。

同種母数操作の式展開トレース図（暫定）

① 一般式の整理

同種母数操作では“当たり候補数A”も増える

N = 候補総数
A = 当たり候補数

… 当たり候補 (A)

… 外れ候補

候補総数 **N** の中に、
当たり候補 **A** 個が含まれるイメージ

当たり候補 **A** 個

候補総数 **N** 個

$$P = \frac{C(A, 3)}{C(N, 3)}$$

※ AC3 / NC3

全組合せ $C(N, 3)$ のうち、
当たり 3 個だけで構成される
組合せ $C(A, 3)$ を引く確率

② メッシュライト+グリッタ母数操作への代入

素材例

メッシュライト：1 個（外れ候補）

グリッタ：3 + m 個（当たり候補）

よって、

$$N = 1 + 3 + m = 4 + m$$
$$A = 3 + m$$

したがって、

$$P = \frac{C(3+m, 3)}{C(4+m, 3)}$$

補足

メッシュライトは外れ候補、
グリッタは当たり候補として
扱う近似モデル。

③ 展開表 (m=0~3)

m (追加グリッタ数)	N (候補総数)	A (当たり候補数)	組合せ式 (AC3 / NC3)	展開式 (積の形に展開)	成功率近似
0	4	3	$C(3, 3) / C(4, 3)$	$(3/4) \times (2/3) \times (1/2)$	$= 1/4 = 25\%$
1	5	4	$C(4, 3) / C(5, 3)$	$(4/5) \times (3/4) \times (2/3)$	$= 4/10 = 40\%$
2	6	5	$C(5, 3) / C(6, 3)$	$(5/6) \times (4/5) \times (3/4)$	$= 10/20 = 50\%$
3	7	6	$C(6, 3) / C(7, 3)$	$(6/7) \times (5/6) \times (4/5)$	$= 20/35 \approx 57.1\%$

※ 均等抽選・重複なしを仮定した観測整理用の近似モデル（内部仕様の確定図ではありません）

考え方のポイント

✓ 候補数 N だけを見ると増加しているが、同時に当たり候補 A も増えるため、成功率が改善する可能性がある。

✓ 別種混合では、当たり候補 A が増えないため、この式では整理しにくい。

ここで：
N = 候補総数
A = 当たり候補数
を意味する。

32

例えば：

メッシライト + グリッタ母数操作

では：

$$N = 1 + 3 + m$$

$$A = 3 + m$$

として整理できる可能性がある。

この場合、

$$P = C(3 + m, 3) = C(4 + m, 3) \leftarrow$$

として近似できる。

例：

m	N	A	展開式	成功率近似
0	4	3	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{4} = 25.00\%$
1	5	4	$\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$	$\frac{4}{10} = 40.00\%$
2	6	5	$\frac{5}{6} \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{4}$	$\frac{10}{20} = 50.00\%$
3	7	6	$\frac{6}{7} \times \frac{5}{6} \times \frac{4}{5}$	$\frac{20}{35} \div 57.14\%$

つまり、

候補数N増加

だけではなく、

当たり候補数A

も同時に増加する場合、

成功率改善が発生する可能性がある。

これは：

別種混合

と、

同種母数操作

が本質的に異なる可能性を意味している。

特に：

別種混合

では：

Nだけ増加し、

Aは増加しない。

一方、
同種母数操作
では：
NとAが同時に増加する。

この違いが、
成功率へ大きく影響している可能性がある。

また、
少なくとも今回の観測範囲では：
・メッシュライト混入率低下
・最終構成成功率向上
は、
別問題として扱った方が整理しやすい可能性がある。

例えば：
グリッタ候補増加によって、
メッシュライト候補割合そのものは低下する可能性がある。

一方、
「グリッタ系3個を引く」
組合せ自体は増加するため、
最終構成成功率は改善する可能性がある。

ただし、
これらは：
・均等抽選
・重複なし
・候補独立性
などを仮定した近似モデルである。

実際には：
・候補優先順位
・重み付き抽選
・既存アレンジ優先
・再抽選処理
などが存在する場合、
実際の成功率は乖離する可能性がある。
そのため、
本節で扱う式は：
観測結果を整理するための近似モデル
として扱う。

7-7. 物体X先頭問題

一行サマリー

RF4SPとRF5では、

「物体Xを先頭へ配置できるか」
に関する挙動が異なる可能性がある。

本節では：

特定候補：

「物体X」

を、

アレンジ先頭へ配置したいケースについて整理する。

前提共有として

物体Xは、

投入以降のアレンジ枠へ作用する

特殊素材として知られている。

そのため：

物体Xより前へ配置された

無力のリングは、

反転対象外となる可能性がある。

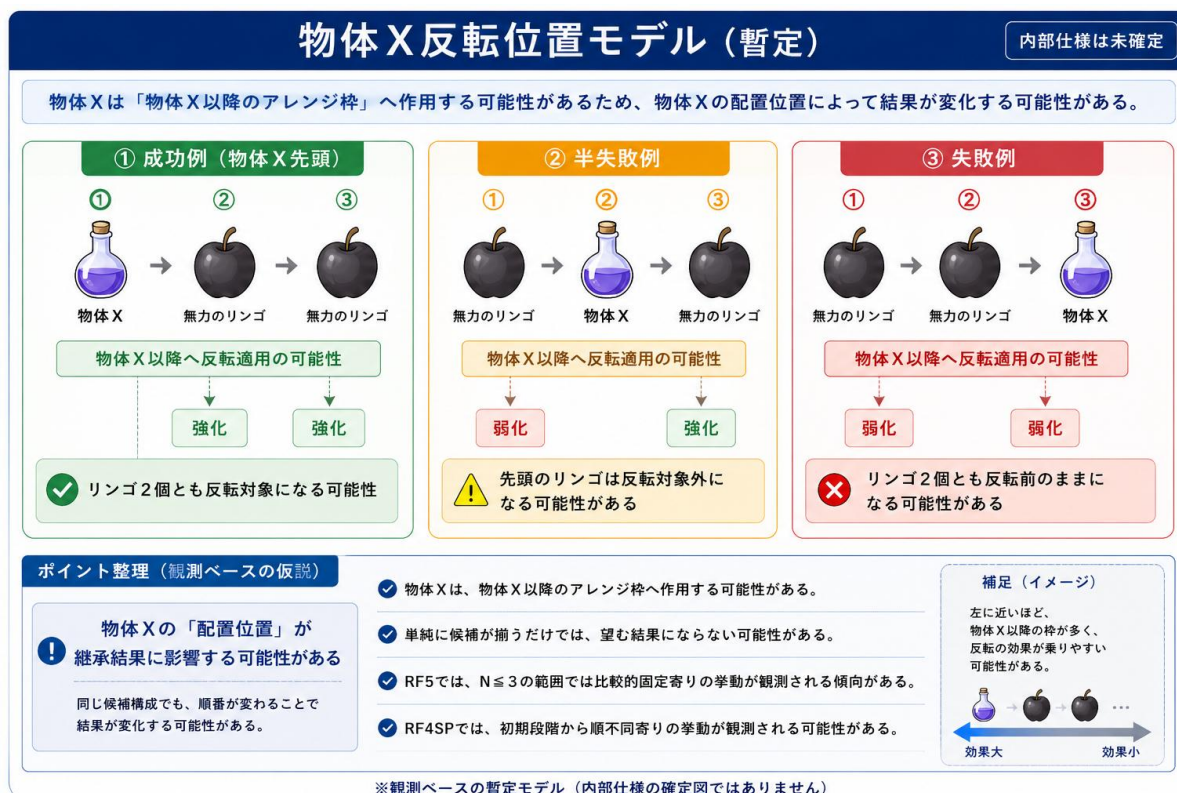
このことから：

物体X継承では、

単純な候補成立だけではなく、

「物体Xをどの位置へ配置できるか」

も重要となる可能性がある。



例えば：

- ・ 物体X
- ・ A
- ・ B

の3候補が存在すると仮定する。

この場合、
目的構成が：

- ・ 物体X
- ・ A
- ・ B

であったとしても、
「物体Xが先頭へ来るか」
は別問題となる可能性がある。

少なくとも今回の観測範囲では：

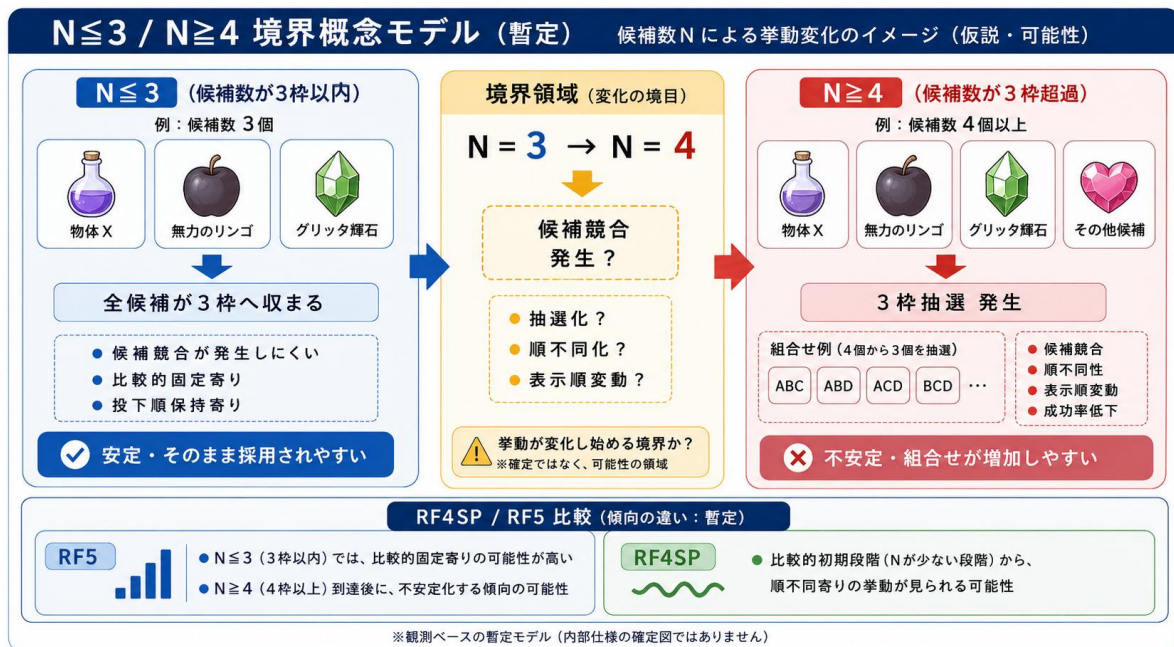
RF5側では、

$N \leq 3$

では比較的：

- ・ 投下順保持
- ・ 固定寄り挙動

を確認している。



例えば：

① 物体X

② A

③ B

の順で投入した場合、

少なくとも今回の観測範囲では：

- ・ 物体X
- ・ A
- ・ B

の順を比較的保持しやすい可能性がある。

この場合、

物体Xを先頭投入することで、

物体X先頭を比較的安定して成立できる可能性がある。

一方、

N ≥ 4

到達後は、

- ・ 順不同性
- ・ 候補競合
- ・ 表示順変動

などが増加する可能性を確認している。

例えば：

- ・ 物体X
- ・ A
- ・ B
- ・ C

の4候補が存在する場合、
最終的な3候補組合せだけでなく、
表示順そのものも変動する可能性がある。

この場合、
単純な：

「先頭投入」

だけでは、
物体X先頭を安定させにくくなる可能性がある。

また、
RF4SP側では、
少なくとも今回の観測範囲では：
比較的初期段階から：

- ・ 順不同性
- ・ 表示順変動

を確認している。

このためRF4SPでは：
物体Xを先頭投入した場合でも、
最終的な表示順が変化する可能性がある。

この場合、
単純な：

「候補を揃える問題」

ではなく、

「候補順列問題」

へ近づく可能性がある。

例えば：

- 物体X
- A
- B

を揃えたとしても、

- XAB
- XBA
- AXB
- ABX
- BXA
- BAX

など、

複数順列が存在する可能性がある。

順列問題モデル：XABのみ成功する場合（暫定）

候補が揃っても、目的順に並ぶことまで必要になる可能性



※均等順列・重複なしを仮定した観測整理用の暫定モデル

もし：

- XAB

のみを成功として扱う場合、

少なくとも近似的には：

1 / 6

程度まで成功率が低下する可能性も考えられる。

さらに：

候補数N増加に伴い、

- ・ 候補組合せ
- ・ 候補順列

の両方が増加する可能性がある。

例えば：

候補数Nから：

- ① 物体Xを含む3候補を引く
 - ② その中で物体Xを先頭へ配置する
- という2段階問題として整理した場合、
少なくとも近似的には：

$$P = 1/N \times 2/(N-1) \times 1/(N-2)$$

として整理できる可能性がある。

例：

候補数N	成功率近似
3	約33.3%
4	約8.3%
5	約3.3%

ただし、

これは：

- ・ 均等抽選
- ・ 均等順列
- ・ 重複なし

を仮定した単純近似である。

実際には：

- ・ 表示順決定処理
- ・ 候補優先順位
- ・ 固定寄り処理
- ・ 既存アレンジ優先
- ・ 再抽選処理

などが存在する場合、

実際の成功率は大きく乖離する可能性がある。

また、

RF5では：

$N \leq 3$

では比較的固定寄り、

$N \geq 4$

到達後に：

- ・ 順不同化
- ・ 表示順変動

などが増加する可能性を確認している。

※通常装備・ $N \leq 3$ 付近では

比較的順保持寄り観測あり

また、

RF5における追加観測として、

靴・アクセサリ以外の通常装備においても、

候補数3以下では比較的投下順保持寄りの挙動を確認している。

例えば：

- ・ 物体X
- ・ 無力のリンゴ
- ・ 無力のリンゴ

の構成において、

少なくとも今回の観測範囲では：

- ・ 通常作成時
- ・ 通常装備への性能継承時
- ・ 5枠装備への性能継承時

のいずれにおいても、

物体X

↓

無力のリンゴ

↓

無力のリンゴ

の順序変動を確認しなかった。

RF5 通常装備における $N \leq 3$ 順保持観測モデル（暫定）

少なくとも今回の観測範囲では、条件を跨いでも順序変動を確認しなかった。



特に5枠装備への性能継承では、
 オートアレンジ候補が発生しうる条件であったにも関わらず、
 少なくとも今回の観測では、
 物体X・無力のリンゴ×2 により
 アレンジ枠3つが既に占有されていたためか、
 追加候補の混入は確認されなかった。

一方、
 RF5では通常の5枠装備継承において、
 追加候補（オートアレンジ候補）
 の混入を確認するケースも存在する。

しかし今回の観測では、
 物体X・無力のリンゴ×2 により
 既に3枠が占有されていたためか、
 追加候補混入は確認されなかった。

このことから、
 RF5では少なくとも $N \leq 3$ 付近において、
 比較的投下順保持寄りの処理、
 または固定寄り処理が存在する可能性がある。

ただし、
内部表示順決定処理は未解明であり、
今回の結果のみで内部仕様を断定することはできない。

今後は：

- ・候補数増加時
- ・別種候補混合時
- ・順列化条件
- ・オートアレンジ混入条件

などを含め、
追加観測が必要である。

このことから、

RF5では：

$N \leq 3$

付近では、
通常装備においても比較的固定寄り挙動を持つ可能性がある。

一方、

RF4SPでは：

比較的初期段階から順不同寄りである可能性も考えられる。

このことから：

RF4SPとRF5では、

表示順決定処理や抽選構造そのものが異なる可能性も考えられる。

ただし、

現時点では：

内部表示順決定アルゴリズム
は未解明である。

そのため、

本節で扱う式や順列モデルは：

観測結果を整理するための近似モデル
として扱う。

7-8. 重み付き抽選仮説

一行サマリー

実際の抽選処理には、
均等抽選以外の優先順位や重み付けが存在する可能性がある。

7-5では、

便宜上：

- ・均等抽選
- ・重複なし

を仮定した。

しかし、

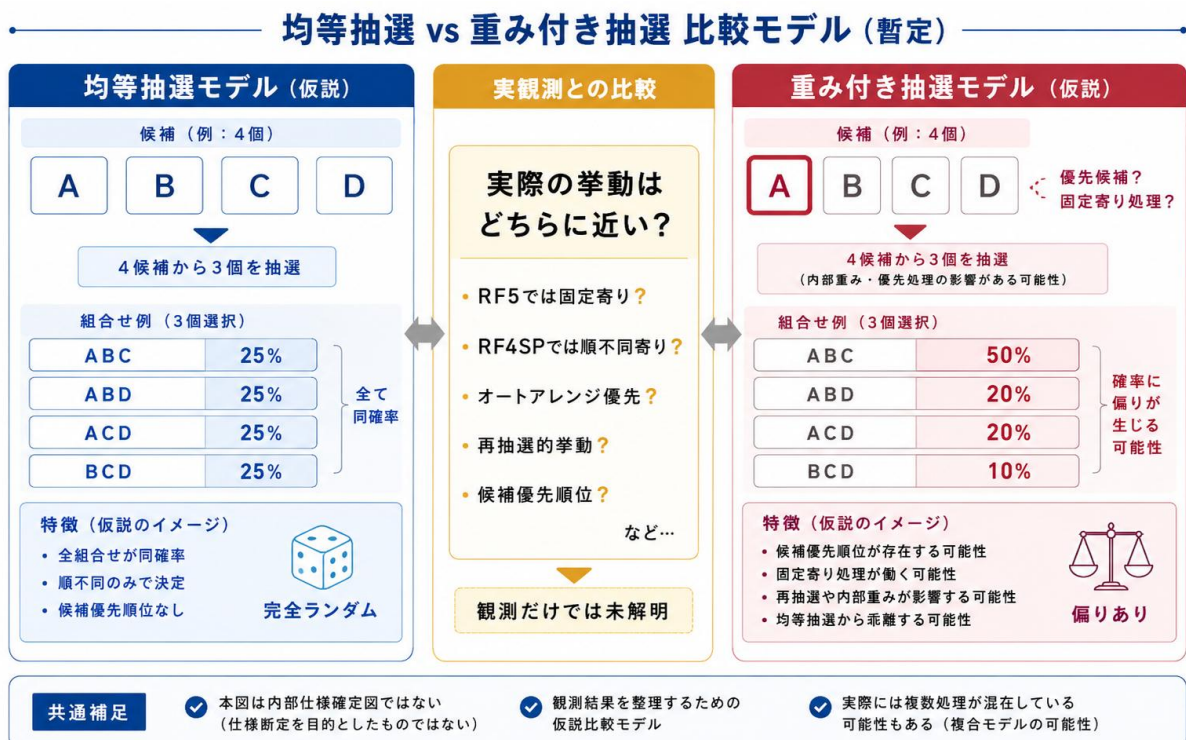
少なくとも今回の観測範囲では：

単純な均等抽選だけでは説明しにくい挙動も確認している。

例えば：

- ・既存アレンジ優先寄り挙動
- ・オートアレンジ押し出し
- ・継承元内部素材優先寄り挙動
- ・候補削減的挙動
- ・表示順変動

などである。



※観測ベースの暫定比較モデル

※RF5では、
既存アレンジ枠が占有されている場合、
追加候補が混入しにくい可能性もある。

特にRF5では：
既存アレンジが存在する場合、
オートアレンジ候補が押し出される可能性を確認している。

もし完全均等抽選である場合、単純な候補数増加のみで説明できる可能性もある。

一方、既存アレンジ側が優先される処理が存在する場合、
実際には：
「候補ごとに選ばれやすさが異なる」
可能性も考えられる。

例えば：
候補：
・既存アレンジA
・既存アレンジB
・オート候補C
・オート候補D
が存在する場合、
完全均等抽選では：
すべて同確率で抽選される。

一方、既存アレンジ優先処理が存在する場合、
AやBが：
CやDより優先される可能性も考えられる。

この場合、
7-2で整理した：
 $P = 1 / C(N, 3)$
などの単純近似から、実際の成功率が乖離する可能性がある。

また、継承元内部候補や自己混入候補についても、
少なくとも今回の観測範囲では：
比較的保持されやすい可能性がある。

ただし、

これらは：

- ・ 内部優先順位
- ・ 固定枠
- ・ 重み付き抽選
- ・ 段階抽選
- ・ 再抽選処理

など、

複数の可能性で説明できる。

現時点では、どの処理が実際に存在するかは未解明である。

また、RF4SP側では、

比較的初期段階から：

- ・ 順不同性
- ・ 表示順変動

などを確認しており、

RF5とは異なる抽選構造を持つ可能性も考えられる。

一方RF5では：

$N \leq 3$

では比較的固定寄り、

$N \geq 4$

到達後に：

- ・ 順不同性
- ・ 候補競合
- ・ オートアレンジ押し出し

などが増加する可能性を確認している。

このことから、

少なくともRF5では：

「候補生成」

と

「最終アレンジ決定」

が別工程になっている可能性も考えられる。

例えば：

① 候補群生成

↓

② 候補優先順位整理

↓

③ 最終3枠決定

のような多段階処理が存在する場合、
単純な均等抽選だけでは説明できない挙動が発生する可能性がある。

ただし、

現時点では：

内部アルゴリズム確定
を目的とはしていない。

本章で扱う：

- ・ 重み付き抽選
- ・ 候補優先順位
- ・ 再抽選
- ・ 固定寄り処理

などは、

観測結果を整理するための：

仮説的・暫定的モデル
として扱う。

また、

- 内部乱数、
- シード、
- 抽選タイミング、
- 表示順決定処理

などについても未解明部分が多く、

現時点では：

「均等抽選だけでは説明困難な現象が存在する可能性」
として整理する段階に留まる。

少なくとも今回の観測では、

- ・通常装備
- ・性能継承
- ・5枠装備条件

を跨いだ場合でも、

物体X・無力のリンゴ×2 による

アレンジ枠占有状態では、

オートアレンジ候補の混入は確認されなかった。

このことからRF5では、

オートアレンジは

「不足枠補完処理」

寄りに動作している可能性がある。

コラム

一行サマリー

期待値回数と「現実的成功率」は別問題である

装備継承や低確率抽選を考える際、
「期待値回数だけ試行すれば十分成功する」
と感じやすい。

例えば：

- 成功率1/100なら100回
- 成功率1/1000なら1000回

試行すれば、
「そろそろ成功するはず」
と考えやすい。

しかし実際には：

期待値回数と、
高確率成功は一致しない。
少なくとも1回成功する確率は：

$$1 - (1 - p)^k$$

で表される。

ここで：

- p = 単発成功率
- k = 試行回数

を意味する。

例えば：

$$p = 1/N$$

とした場合、

N回試行時の成功率は：

$$1 - (1 - 1/N)^N$$

となる。

この値は、
Nが大きくなるほど：

$$1 - 1/e \doteq 63.2\%$$

へ収束する。

つまり：

- 1/100 を100回
- 1/1000 を1000回
- 1/10000 を10000回

試行しても、

「少なくとも1回成功する確率」

は約63%付近であり、

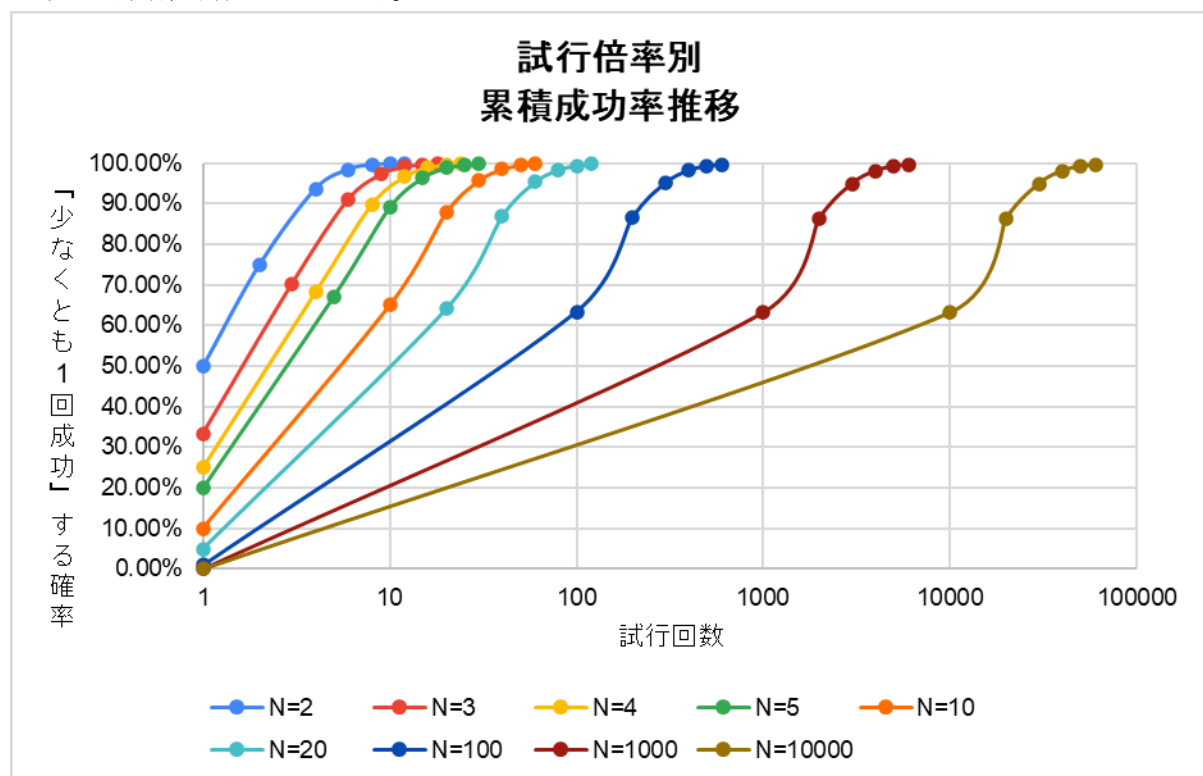
高確率成功とは言い難い。

一方：

- 約2N回 → 約86%
- 約3N回 → 約95%
- 約4.6N回 → 約99%

程度まで試行回数を増加させることで、

ようやく高確率成功へ近づく。



本コラムの図では、

- 横軸：試行回数
- 縦軸：累積成功率

として、

低確率ほど必要試行回数が急激に増加する様子を整理している。

特に：

「理論上可能」

と、

「現実的に狙える」

は別問題である点に注意したい。

これはRFシリーズの装備継承だけではなく、

- ドロップ率
- ガチャ
- レア抽選
- MMO素材収集
- ハクスラ厳選

など、

多くのゲームに共通する確率問題と言える。

数学的厳密化について（補足）

本章では、

観測整理および実運用理解を目的として、
組合せ論・期待値・近似モデルを中心に扱った。

一方、

実際の内部抽選処理を厳密に解析する場合：

- ・超幾何分布
- ・条件付き確率
- ・重み付き抽選モデル
- ・漸近解析
- ・ Σ 展開
- ・再帰的候補生成モデル

などを用いた、

より高度な数学的整理が必要となる可能性がある。

特に：

- ・候補重み
- ・内部優先順位
- ・再抽選処理
- ・表示順決定処理

などが存在する場合、

単純な均等抽選モデルでは説明できない可能性がある。

本資料では、

観測結果の整理および
実運用上の理解を優先し、
厳密証明そのものは目的としていない。

そのため、

本章で扱う数式は：

「観測ベースの近似モデル」

として扱う。

厳密解析については、

今後の追加検証課題とする。